CR3BP Overview

Yannis ABDELOUAHAB

2025-2026

Table des matières

1 Coordonnées des Points de Lagrange **1**
1.1 Définition du système 1
1.2 Expression du potentiel effectif dans R_{NG} 2
1.3 Coordonnées des points colinéaires 4
1.3.1 Coordonnées de L1 4
1.3.2 Coordonnées de L2 5
1.3.3 Coordonnées de L3 5
1.4 Coordonnées des points équilatéraux 6
1.5 Représentation des points de Lagrange 6

2 Stabilité des Points de Lagrange **8**
2.1 Linéarisation des équations du mouvement 8
2.2 Stabilité de L1 et L2 9
2.2.1 Calcul explicite approché du linéarisé 9
2.2.2 Réducation du linéarisé sur les sous-espaces stables réels 10
2.2.3 Calcul de la matrice de passage 11

Résumé

Le problème à trois corps restreint circulaire planaire (PCR3BP en anglais) est l'étude du mouvement relatif d'une des masses, supposée négligeable devant les deux autres. Nous chercherons à déterminer les coordonnées des points de Lagrange, qui sont cinq points d'équilibre du PCR3BP. Nous mènerons ensuite une étude de leur stabilité. A terme, nous chercherons à déterminer des orbites périodiques autour des points L1 et L2 en particulier, ainsi que mener une recherche de trajectoires de transfert qui ferait utilisation des variétés stables et instables liées aux points de Lagrange.

1 Coordonnées des Points de Lagrange

1.1 Définition du système

Nous étudions le système *satellite de masse m* que l'on associe au point matériel M. On se place dans le référentiel galiléen – que l'on note R_G – qui à pour centre le barycentre des deux masses M_1 et M_2 qu'on confondera avec le point matériel auquel leur astre respectif est associé.

On supposera que M_1 et M_2 sont en orbite parfaitement circulaire autour du barycentre, de pulsation de rotation identique ω constante. Dans le cadre de cette étude, nous considérerons le mouvement plan (à noter qu'il est simple de montrer qu'il n'existe aucun point d'équilibre en dehors du plan $Z = 0$).

On cherche à exprimer les coordonnées de M dans le référentiel *non-galiléen* – R_{NG} – en rotation dans le référentiel galiléen R_G pour simplifier les équations du mouvement. R_{NG} est alors défini comme le référentiel dans lequel M_1 et M_2 sont immobiles (cf. figure 1). On mènera la majorité de notre étude dans ce référentiel.

1.2 Expression du potentiel effectif dans R_{NG}

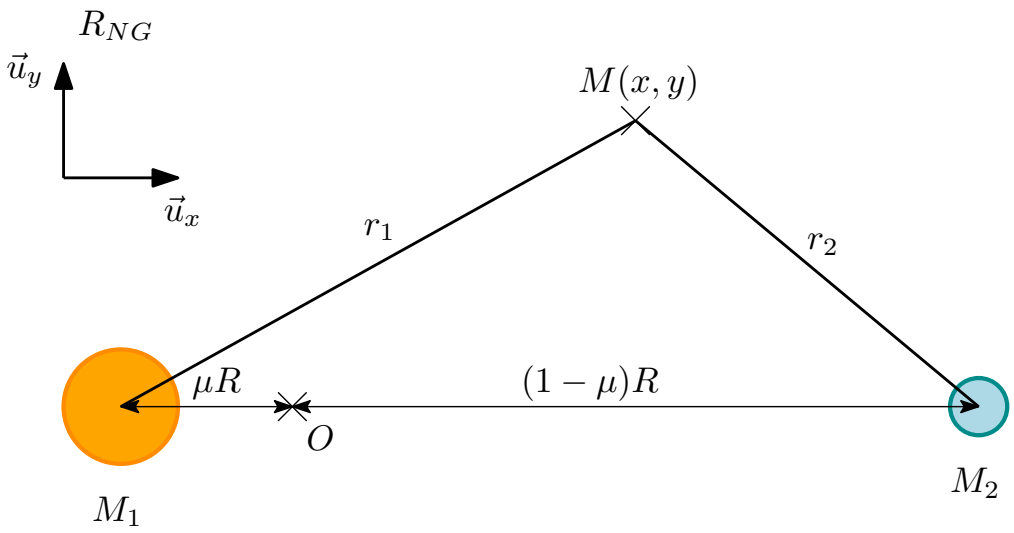

FIGURE 1 – Schéma du référentiel R_{NG}.

On cherche à déterminer les coordonnées d'un point (x, y) dans R_{NG} défini comme ci-dessus dans la figure 1. On note $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ une base de R_G et $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ une base de R_{NG}, les deux en coordonnées cartésiennes. On note α l'angle entre R_G et R_{NG}, ainsi que ω la vitesse angulaire de R_{NG} par rapport à R_G, que l'on suppose constante. Notons U l'énergie potentielle associée à M_1 et M_2. On a alors dans le référentiel galiléen $\vec{F} = -\vec{\nabla} U$ où $\vec{F}$ est la résultante des forces de gravitation, ce qui se traduit par le système :

$$\begin{cases} m\ddot{X} = -\frac{\partial U}{\partial X} & =: \mathcal{U}_X \\ m\ddot{Y} = -\frac{\partial U}{\partial Y} & =: \mathcal{U}_Y \end{cases} \tag{1}$$

où (X, Y) sont les coordonnées d'un point P dans R_G. On note (x, y) ses coordonnées dans R_{NG}. C'est alors l'image de (X, Y) par une certaine rotation, à savoir A_t^{-1} (A_t étant défini juste après) :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \tag{2}$$

C'est une matrice inversible dont l'inverse est $\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} =: A_t$. Cette dernière vérifie donc l'équation $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = A_t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

On cherche maintenant à calculer $\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix}$. On détermine d'abord $\dot{A}_t$. Comme $\alpha = \omega t$ (en prenant $\alpha(t = 0) = 0$), on obtient immédiatement que $\dot{A}_t = \begin{pmatrix} -\omega \sin(\omega t) & -\omega \cos(\omega t) \\ \omega \cos(\omega t) & -\omega \sin(\omega t) \end{pmatrix} = -\omega J A_t$ où $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. On en déduit que :

$$\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix} = A_t \begin{pmatrix} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} - \omega^2 x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} - \omega^2 y \end{pmatrix} \tag{3}$$

Avec l'équation 1 multipliée par A_t^{-1} on a $mA_t^{-1} \begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix} = -A_t^{-1} \begin{pmatrix} \mathcal{U}_X \\ \mathcal{U}_Y \end{pmatrix}$. Le membre de gauche se simplifie en $m\times$ le membre de gauche de l'équation 3. Le membre de droite correspond cependant au changement de base de la dérivée de l'énergie potentielle : le membre de droite devient $-\begin{pmatrix} \mathcal{U}_x \\ \mathcal{U}_y \end{pmatrix}$. En posant $\bar{\mathcal{U}}_x := -\mathcal{U}_x + m\omega^2 x$ et $\bar{\mathcal{U}}_y := -\mathcal{U}_y + m\omega^2 y$, on obtient finalement les équations du mouvement suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases} \tag{4}$$

ainsi que l'équation de l'énergie potentielle effective dans R_{NG} :

$$\boxed{\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \qquad (5)}$$

On peut tracer ce potentiel à l'aide du programme python en annexe (INSERT ANNEXE HERE). On obtient alors la figure suivante :

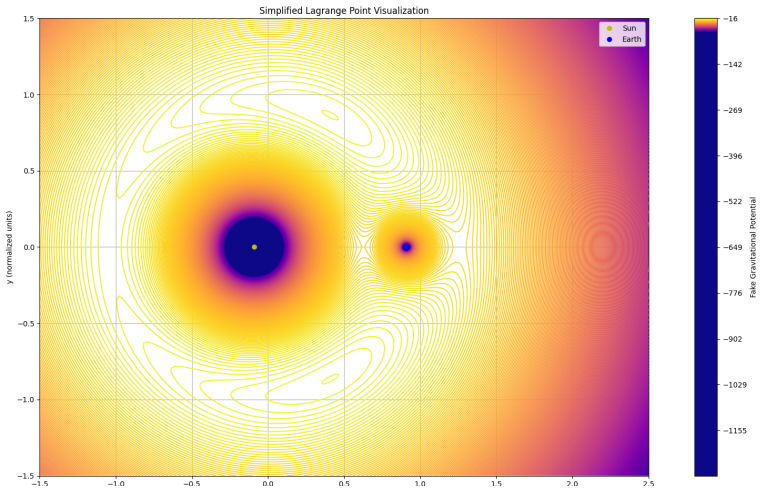

FIGURE 2 – A nice potential.

1.3 Coordonnées des points colinéaires

On cherche dans cette section à déterminer les coordonnées des points colinéaires, i.e. ceux que l'on peut observer sur l'axe des abscisses dans la figure (2). Ainsi, dans cette partie, nous travaillerons en supposant aucun mouvement vertical : $\forall t$, $y(t) = 0$, $v_y(t) = 0$ and $a_y(t) = 0$. Les points d'équilibres colinéaires correspondent ici aux points d'annulations de la dérivé de $\bar{U}(x, 0)$ par rapport à x. Notons $\mu := \frac{M_2}{M_1+M_2}$ le coefficient de masse du sysème. Ainsi, le barycentre du système étant placé en $(0, 0)$, on a :

$$\bar{U}(x, 0) = -\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{GmM_1}{|x + \mu R|} - \frac{GmM_2}{|x - (1 - \mu)R|} \tag{6}$$

et en dérivant :

$$\frac{\partial \bar{U}}{\partial x} = -m\omega^2 x + \frac{GmM_1}{(x + \mu R)^2}\,\mathrm{sign}(x + \mu R) + \frac{GmM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2}\,\mathrm{sign}(x - (1 - \mu)R) \tag{7}$$

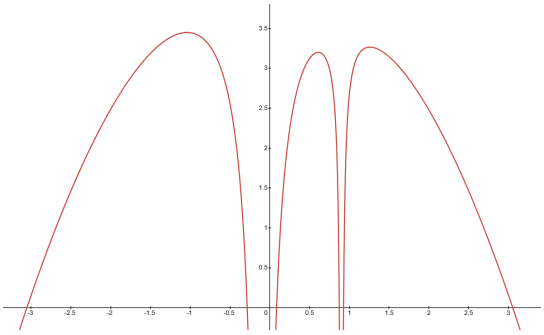

FIGURE 3 – Le potentiel effectif selon x en $y = 0$.

En traçant ce potentiel, on obtient alors la figure 3 précédente, sur laquelle on peut en observer la présence des trois points d'équilibre que l'on recherche. On les nommera $L3$, $L1$ et $L2$ selon leur ordre d'apparition sur la figure 3. On cherche maintenant à déterminer les points d'annulation du potentiel effectif (i.e. les points d'équilibres précédemment mentionnés). Pour ce faire, nous travaillerons avec l'hypothèse que $\mu \to 0^+$ qui nous simplifiera la résolution des calculs. Il peut être montré (pas discuté ici) que le polynôme de degré cinq, qui apparait lors de la résolution analytique des points d'annulation de la formule 7, n'admet pas de racine calculable (cf. The Lagrange Points by Neil J. Cornish). On distingue trois cas.

1.3.1 Coordonnées de L1

On cherche ici à déterminer les coordonnées du point L1. Ce point ce situe entre M_1 et M_2. On prend alors $x \in]-\mu, 1 - \mu[$. Sur cet intervalle, on a $x + \mu R > 0$ et $x - (1 - \mu)R < 0$. En utilisant la forme dérivé de l'équation 6 et en se plaçant sur le segment considéré, la condition nécessaire d'équilibre s'écrit :

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x + \mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x - (1 - \mu)R)^2} = 0 \tag{8}$$

On peut noter que les masses se simplifient. Du fait que l'on suppose $\mu \to 0$, on peut affirmer qualitativement que le point d'équilibre est bien plus proche de M_2 que de M_1, sous peine que l'attraction de M_2 soit négligeable devant celle de M_1. On pose alors $\varepsilon := x - (1-\mu)R$ la distance entre M_2 et L1. Ici, on s'attend à ce que $\varepsilon < 0$ dû à l'orientation du référentiel. On obtient ainsi :

$$\omega^2((1-\mu)R + \varepsilon) - \frac{GM_1}{(R+\varepsilon)^2} + \frac{GM_2}{\varepsilon^2} = 0 \tag{9}$$

On peut alors procéder à un DL à l'ordre 1 en ε (car on a émis l'hypothèse $\varepsilon \to 1$) ce qui, après quelques calculs longs donne :

$$\varepsilon = -(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}} R \tag{10}$$

1.3.2 Coordonnées de L2

Déterminer les coordonnées de L2 est très similaire au processus pour L1. Dans ce cas, le point se trouve à l'opposé de M_2 par rapport à M_1. Ainsi on a $x \in]1-\mu, +\infty[$. Sur cet intervalle, on a $x + \mu R > 0$ et $x - (1-\mu)R > 0$. On peut ainsi écrire comme précédemment l'équation liée à la condition nécessaire d'équilibre. Pour L2, nous pouvons reposer le même ε et tenir le même raisonnement pour obtenir au final que

$$\varepsilon = (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}} R \tag{11}$$

Dans ce cas, on peut raisonner à nouveau qualitativement pour justifier ce ε. Le point L2 se situe au delà de l'astre M_2 ce qui implique que l'attraction de M_2 et celle de M_1 attire dans le sens $M \to M_2$ (où M est le point matériel associé au satellite, défini ainsi au 1.1). Or, si l'on se place loin de M_2, seul l'attraction de M_1 sera ressentie, ce qui revient à traiter le problème à 2-corps, et on peut facilement montrer que l'on obtient une orbite pour laquelle la coordonnée en y dans R_{NG} est non constante égale à 0. Donc on n'aurait pas à faire à un point d'équilibre. Il faut ainsi se placer proche de M_2.

1.3.3 Coordonnées de L3

Dernier des points colinéaires, L3 est bien différent de ses deux frères L1 et L2. Ce point se positionne de l'autre côté de M_1 par rapport à M_2, et se situe, comme l'on va le voir, environ à la même distance de M_1 que M_2. On a alors $x \in]-\infty, -\mu[$. Sur cet intervalle, on se retrouve avec $x + \mu R < 0$ et $x - (1-\mu)R < 0$, ce qui se traduit dans l'équation liée à la condition nécessaire d'équilibre par :

$$\omega^2 x + \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0 \tag{12}$$

Or, avec l'hypothèse que $\mu \to 0$, qui se traduit par $M_2 << M_1$, on obtient l'approximation $x + \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} = 0$ d'où $x \approx -R$. On cherche maintenant à déterminer l'écart que l'on note δ entre l'approximation et la véritable position d'équilibre. On a alors $x = \delta - R$. En remplaçant dans 12 on a :

$$\omega^2(\delta - R) + \frac{GM_1}{(\delta-(1-\mu)R)^2} + \frac{GM_2}{(\delta-(2-\mu)R)^2} = 0 \tag{13}$$

On peut maintenant procéder à résoudre pour δ à l'aide de deux développements limités, un sur chacun des deux termes droits (DL en $\frac{\delta}{R}+\mu$). On peut ainsi montrer que :

$$\delta = \frac{(\frac{3}{4}-\frac{\mu}{4})M_2 - 2\mu M_1}{3M_1 + \frac{5}{4}M_2} \tag{14}$$

1.4 Coordonnées des points équilatéraux

Comme spoilé par le nom de cette section, les points L4 et L5 se trouvent aux sommets des deux triangles équilatéraux dont les deux autres sommets sont M_1 et M_2. Dans cette partie, nous nous plaçons dans le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y$, comme défini au 1.2. On définit r_1 (*resp.* r_2) comme la distance entre M_1 (*resp.* M_2) et la position (x, y) du satellite. On peut alors exprimer $\bar{U}$ en fonction de r_1, r_2, x, y ainsi que r_1 et r_2 en fonction de x et y :

$$\begin{cases} r_1 = \sqrt{(x+\mu R)^2 + y^2} \\ r_2 = \sqrt{(x-(1-\mu)R)^2 + y^2} \\ \bar{U}(x,y) = -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2) - \frac{GmM_1}{r_1} - \frac{GmM_2}{r_2} \end{cases} \tag{15}$$

ce qui donne en dérivant $\bar{U}$ selon x, et selon y :

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} = -m\omega^2 x + \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y} = -m\omega^2 y + \frac{GmM_1 y}{r_1^3} + \frac{GmM_2 y}{r_2^3} \end{cases} \tag{16}$$

On peut alors remplacer $\omega^2 = \frac{G(M_1+M_2)}{R^3}$ dans les expressions et retrouver ainsi, en imposant la condition nécessaire d'équilibre, et après simplification, que :

$$\begin{cases} \frac{x}{R^3} = \frac{(1-\mu)(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{\mu(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} = (\frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3})x + \frac{\mu(1-\mu)R}{r_1^3} + \frac{\mu(1-\mu)R}{r_2^3} \\ \frac{1}{R^3} = \frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3} \end{cases} \tag{17}$$

et en remplaçant la deuxième expression dans la première, on obtient après simplification que :

$$r_1 = r_2 \quad \text{et} \quad \frac{1}{R^3} = \frac{1}{r_1^3} \iff r_1 = R \tag{18}$$

ce qui démontre que L_i, $i \in \{4, 5\}$ est un sommet d'un triangle équilatéral dont les deux autres sommets sont M_1 et M_2. Notre étude étant menée dans le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, il n'existe que deux triangles équilatéraux qui vérifient cela. On décide arbitrairement de nommé L4 le point d'équilibre en ordonnées positives, et donc L5 celui en ordonnées négatives (cf figure **??**).

NB : On peut remarquer que L4 est alors en avance de 60° par rapport à l'orbite de M_1, et que L5 est en retard de phase identique. Cela permet de les caractériser indépendemment du référentiel choisi.

1.5 Représentation des points de Lagrange

Grâce aux sections précédentes, on peut récapituler les coordonnées de chacun des points de Lagrange. On a en effet les valeurs approchées pour les points colinéaires, et un peu de trigonométrie simple nous donne immédiatement les coordonnées des points équilatéraux.

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1-\mu)-(\frac{M_2}{3M_1+M_2})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1-\mu)+(\frac{M_2}{3M_1+M_2})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1+\frac{(\frac{3}{4}-\frac{\mu}{4})M_2-2\mu M_1}{3M_1+\frac{5}{4}M_2})R$	0
L4	$((\frac{1}{2}-\mu)R)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}R$
L5	$((\frac{1}{2}-\mu)R)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}R$

TABLE 1 – Coordonnées des cinq points de Lagrange

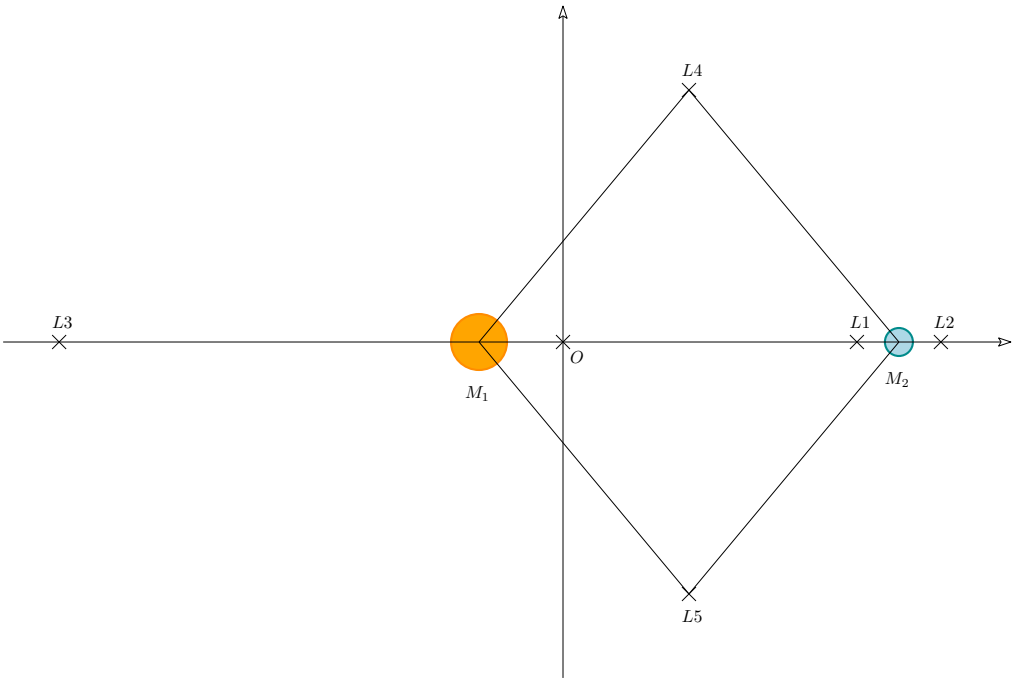

FIGURE 4 – Représentation de R_{NG} avec les points d'équilibre marqués.

2 Stabilité des Points de Lagrange

Nous avons établis que le PCR3BP admet cinq points d'équilibres. Il n'est pas compliqué de montrer que cela en va aussi pour le CR3BP (c'est-à-dire les cas où $z = 0$ n'est pas nécessairement vérifiée) et que ce sont les mêmes points d'équilibres (on se ramène en fait au PCR3BP simplement). Il suit que nous devons étudier la stabilité de ces points. La figure (2) nous permet d'émettre des conjectures, mais pour une étude rigoureuse, il faut linéariser les équations du mouvement autour de chaques points, ce qui nous permettra de conclure cas par cas sur la stabilité des points.

2.1 Linéarisation des équations du mouvement

On se place en (x_i, y_i) la position du $i^{\text{ème}}$ point de Lagrange. Avec la relation (4) on obtient que

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ \dot{v_x} = \ddot{x} = 2\omega\dot{y} - \frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \dot{v_y} = \ddot{y} = -2\omega\dot{x} - \frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases} \tag{19}$$

i.e. il existe $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tel que $\dot{X} = f(X)$ où $X = (x, y, v_x, v_y)^T$ est l'état du système. On cherche alors à linéariser (19) de manière à obtenir $A \in \mathcal{M}_{4,4}(\mathbb{R})$ qui vérifie autour de l'équilibre que $\dot{X} = AX$. On cherche alors à linéariser $\bar{\mathcal{U}}$. Grâce à l'expansion en série de Taylor à l'ordre 1 en (x_i, y_i) on obtient

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_x(x,y) = \bar{\mathcal{U}}_x(x_i,y_i) + \frac{\partial\bar{\mathcal{U}}_x}{\partial x}(x_i,y_i) \times (x - x_i) + \frac{\partial\bar{\mathcal{U}}_x}{\partial y}(x_i,y_i) \times (y - y_i) \\ \bar{\mathcal{U}}_y(x,y) = \bar{\mathcal{U}}_y(x_i,y_i) + \frac{\partial\bar{\mathcal{U}}_y}{\partial x}(x_i,y_i) \times (x - x_i) + \frac{\partial\bar{\mathcal{U}}_y}{\partial y}(x_i,y_i) \times (y - y_i) \end{cases} \tag{20}$$

que l'on peut plus simplement écrire, en reprenant les mêmes notations que précédemment, et en considérant le point L_i comme l'origine (donc que $(x_i, y_i) = (0, 0)$) comme

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_x(x,y) = \bar{\mathcal{U}}^i_x + \bar{\mathcal{U}}^i_{xx}x + \bar{\mathcal{U}}^i_{xy}y \\ \bar{\mathcal{U}}_y(x,y) = \bar{\mathcal{U}}^i_y + \bar{\mathcal{U}}^i_{yx}x + \bar{\mathcal{U}}^i_{yy}y \end{cases} \tag{21}$$

On peut alors linéariser les équations du mouvement et on obtient

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{v_x} \\ \dot{v_y} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{xx} & -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{xy} & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{yx} & -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{yy} & -2\omega & 0 \end{bmatrix}}_{=:A} \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix} \tag{22}$$

cependant le reste du calcul dépendra du point étudié. On va donc étudier la stabilité de L1 et L2 ensemble, puis celle de L3, et pour finir celle de L4 et L5.

2.2 Stabilité de L1 et L2

2.2.1 Calcul explicite approché du linéarisé

Dans cette situation, on a exactement le potentiel de la relation (6). On peut alors dériver la relation (7) selon x et selon y. Pour simplifier le processus, on va d'abord dériver un élément $V := -\frac{a}{r(X,y)}$ où $r(X,y) = \sqrt{X^2+y^2}$. On a

$$\begin{cases} \mathcal{V}_x = \frac{aX}{r^3} \\ \mathcal{V}_y = \frac{ay}{r^3} \end{cases} \implies \begin{cases} \mathcal{V}_{xx} = \frac{a}{r^3} + X\frac{-3aX}{r^5} = \frac{r^2-3X^2}{r^5}a \\ \mathcal{V}_{xy} = aX\frac{\partial}{\partial y}(\frac{1}{r^3}) = -\frac{3aXy}{r^5} \\ \mathcal{V}_{yx} = ay\frac{\partial}{\partial x}(\frac{1}{r^3}) = -\frac{3aXy}{r^5} \\ \mathcal{V}_{yy} = \frac{a}{r^3} + y\frac{-3ay}{r^5} = \frac{r^2-3y^2}{r^5}a \end{cases} \tag{23}$$

et utilisant ces formules avec les variables du problème on obtient

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -m\omega^2 + GmM_1\frac{r_1^2-3(x+\mu R)^2}{r_1^5} + GmM_2\frac{r_2^2-3(x-(1-\mu)R)^2}{r_2^5} \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = -3Gm(\frac{M_1(x+\mu R)y}{r_1^5} + \frac{M_2(x-(1-\mu)R)y}{r_2^5}) \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = -m\omega^2 + GmM_1\frac{r_1^2-3y^2}{r_1^5} + GmM_2\frac{r_2^2-3y^2}{r_2^5} \end{cases} \tag{24}$$

On peut alors remplacer les coordonnées de L1 dans ces équations (on fait alors une composition de développements limités). On sait que L1 a pour coordonnée $((1-\mu)R - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R, 0)$ ce qui nous permet d'écrire $r_1^2(L_1) = (1-(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R)^2$ ainsi que $r_2^2(L_1) = (\frac{\mu}{3})^{\frac{2}{3}}R^2$. On peut reconnaitre, grâce à $y=0$, que

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -m\omega^2 - 2Gm(\frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3}) \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = -m\omega^2 + Gm(\frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3}) \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = 0 \end{cases} \tag{25}$$

et on observe que $\frac{M_2}{r_2^3} = \frac{M_2}{\frac{\mu}{3}R^3} = 3w^2$ et que $\frac{M_1}{r_1^3} = \frac{M_1}{(R-(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R)^3} \sim \frac{3M_1}{R^3} \sim \omega^2$ en supposant que $\mu \to 0$ et que $r_1 \simeq R$ (ce qui est vraie si la supposition précédente est correcte). On obtient ainsi, en remplaçant dans les équations précédentes, que

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -9m\omega^2 \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = 3m\omega^2 \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = 0 \end{cases} \tag{26}$$

Le processus est le même pour le point L2. Il faut noter que une partie de la littérature trouvée en ligne affirme que $\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_{xx} = \mp\omega^2$. Cette erreur apparait plusieurs fois à travers plusieurs papiers différents, cependant on peut remarquer la présence dans chacun de ces papiers une référence à un texte éducatif de Neil J. Cornish appelé *The Lagrange Points* dans lequel il affirme cette égalité. Nous continuerons l'étude en supposant cette littérature erronée.

La linéarisation des équations du mouvement devient alors pour L1 et L2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 9\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & -3\omega^2 & -2\omega & 0 \end{bmatrix} \tag{27}$$

et on peut maintenant chercher les valeurs propres de cette matrice, de manière à obtenir une solution de l'équation différentielle $\dot{X} = AX$, ce qui nous permettra d'obtenir une compréhension et de la stabilité du système, et de l'espace de phase.

2.2.2 Réducation du linéarisé sur les sous-espaces stables réels

On calcule le polynôme caractéristique de A :

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X & 0 & -1 & 0 \\ 0 & X & 0 & -1 \\ -9\omega^2 & 0 & X & -2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & 2\omega & X \end{vmatrix} = X \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ 0 & X & -2\omega \\ 3\omega^2 & 2\omega & X \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & X & -1 \\ -9\omega^2 & 0 & -2\omega \\ 0 & 3\omega^2 & X \end{vmatrix} \tag{28}$$

$$= X^2 \begin{vmatrix} X & -2\omega \\ 2\omega & X \end{vmatrix} - X \begin{vmatrix} 0 & X \\ 3\omega^2 & 2\omega \end{vmatrix} - 9\omega^2 \begin{vmatrix} X & -1 \\ 3\omega^2 & X \end{vmatrix} = X^2(X^2 + 4\omega^2) + 3\omega^2 X^2 - 9\omega^2(X^2 + 3\omega^2)$$

$$= X^4 - 2\omega^2 X^2 - 27\omega^2$$

qui est un polynôme de degré deux en X^2 dont les racines sont

$$\Delta = 112\omega^2 > 0 \implies \begin{cases} r_1 = \omega^2(1 + 2\sqrt{7}) > 0 \\ r_2 = \omega^2(1 - 2\sqrt{7}) < 0 \end{cases} \tag{29}$$

ce qui nous permet de factoriser χ_A, et en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ on peut factoriser encore une fois, en remarquant que une solution de $z^2 = r_2$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ est $i\omega\sqrt{2\sqrt{7} - 1}$. On obtient alors la forme factorisée de χ_A, à savoir

$$\chi_A = (X - \lambda)(X + \lambda)(X - i\nu)(X + i\nu) \text{ où } \begin{cases} \lambda := \omega\sqrt{1 + 2\sqrt{7}} \in \mathbb{R}_+ \\ \nu := \omega\sqrt{2\sqrt{7} - 1} \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{30}$$

ce qui, en notant $Z(P)$ les racines de $P \in \mathbb{R}[X]$, s'écrit simplement $Z(\chi_A) = \{\lambda, -\lambda, i\nu, -i\nu\}$. Et comme on est en dimension finie (à savoir 4 ici), les racines de χ_A sont exactement les valeurs propres de A : $Sp(A) = Z(\chi_A)$.

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tel que $Az = i\nu z$. Il existe alors $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $z = x + iy$, ce qui donne $Az = Ax + iAy = i\nu x - \nu y$ car $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Par unicité de l'écriture complexe, on a que $Ax = -\nu y$ et $Ay = \nu x$ ce qui caractérise l'action de la matrice sur le plan réel $Vect(x, y)$. En notant alors $B_d := (\eta, \xi, \zeta_1, \zeta_2)$ une base où les deux premiers vecteurs sont propres pour λ et $-\lambda$, et où les ζ_i sont tel que $\zeta_1 + i\zeta_2$ est un vecteur propre pour la valeur propre $i\nu$. Avec ces notations, A s'écrit alors

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \nu \\ 0 & 0 & -\nu & 0 \end{bmatrix} P^{-1} \tag{31}$$

avec P la matrice de passage entre la base originale et B_d.

L'intérêt de cette écriture réside alors dans l'explicitation d'une action d'oscillateur harmonique sur un plan stable de l'espace de phase. Cela nous permet aussi d'éviter la présence de nombres complexes, facilitant notre raisonnement.

2.2.3 Calcul de la matrice de passage

Dans cette partie, on cherche à calculer les vecteurs propres η, ξ, et $\zeta_1 + i\zeta_2 =: \zeta$ associés respectivement aux valeurs propres λ, $-\lambda$ et $i\nu$. On résout alors les équations

$$\begin{cases} A\eta = \lambda\eta \\ A\xi = -\lambda\xi \\ A\zeta = i\nu\zeta \end{cases} \tag{32}$$

que l'on simplifie en l'équation $(E)\ :\ AX = \rho X$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{C})$, où ρ désigne une valeur propre de A.

Pour ce faire, on pose $X =: (x_1, x_2, x_3, x_4)$. Alors X vérifie l'équation (E) si, et seulement si X vérifie le système

$$\begin{cases} x_3 = \rho x_1 \\ x_4 = \rho x_2 \\ 9\omega^2 x_1 + 2\omega x_4 = \rho x_3 \\ -3\omega^2 x_2 + -\omega x_3 = \rho x_4 \end{cases} \underset{(1),(2)\text{ dans }(3),(4)}{\iff} \begin{cases} 9\omega^2 x_1 + 2\omega\rho x_2 = \rho^2 x_1 \\ -3\omega^2 x_2 - 2\omega\rho x_1 = \rho^2 x_2 \end{cases} \quad (S) \tag{33}$$

$$\underset{\omega\neq 0 \text{ et } \rho\neq 0}{\iff} \begin{cases} x_2 = \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} x_1 \\ -2\omega\rho x_1 = (\rho^2 + 3\omega^2) x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_2 = \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} x_1 \\ -4\omega^2\rho^2 x_1 = (\rho^2 - 9\omega^2)(\rho^2 + 3\omega^2) x_1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_2 = \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} x_1 \\ (\rho^2 - 9\omega^2)(\rho^2 + 3\omega^2) + 4\omega^2\rho^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_2 = \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} x_1 \\ \rho^4 + 3\omega^2\rho^2 - 9\omega^2\rho^2 - 27\omega^4 + 4\omega^2\rho^2 = \chi_A(\rho) = 0 \end{cases}$$

$$\iff x_2 = \frac{\rho^2 - 9\omega^2}{2\omega\rho} x_1 \iff X = \begin{bmatrix} 2\omega\rho \\ \rho^2 - 9\omega^2 \\ 2\omega\rho^2 \\ (\rho^2 - 9\omega^2)\rho \end{bmatrix}$$

Le vecteur propre associé à une valeur propre réelle (*resp.* complexe) est alors réel (*resp.* complexe). On cherche maintenant ζ_1 et ζ_2 en sachant que $\zeta = (2\omega\nu i, -(\nu^2 + 9\omega^2), -2\omega\nu^2, -i(\nu^2 + 9\omega^2)\nu)^T$. Par unicité de l'écriture complexe, on a immédiatement $\zeta_1 = (0, -(\nu^2 + 9\omega^2), -2\omega\nu^2, 0)^T$ et $\zeta_2 = (2\omega\nu, 0, 0, -\nu(\nu^2 + 9\omega^2))$.

Ainsi, la matrice de passage de la relation 31 s'écrit

$$P = (\eta, \xi, \zeta_1, \zeta_2) = \begin{bmatrix} 2\omega\lambda & -2\omega\lambda & 0 & 2\omega\nu \\ \lambda^2 - 9\omega^2 & \lambda^2 - 9\omega^2 & -(\nu^2 + 9\omega^2) & 0 \\ 2\omega\lambda^2 & 2\omega\lambda^2 & -2\omega\nu^2 & 0 \\ \lambda(\lambda^2 - 9\omega^2) & -\lambda(\lambda^2 - 9\omega^2) & 0 & -\nu(\nu^2 + 9\omega^2) \end{bmatrix} \tag{34}$$

Calculs détaillés

Calcul pour L1

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1+M_2)}{R^3}x - \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1-\mu}{(x+\mu R)^2} + \frac{\mu}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1-\mu)R$ on obtient

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1-\mu}{(\varepsilon+R)^2} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \to 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \to 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1-\mu}{(\varepsilon+R)^2} = \frac{1-\mu}{R^2}(1+\frac{\varepsilon}{R})^{-2} \underset{\varepsilon\to 0}{=} \frac{1-\mu}{R^2}(1-\frac{2\varepsilon}{R}+O(\frac{\varepsilon^2}{R^2})) \underset{\varepsilon\to 0}{=} \frac{1-\mu}{R^2} - \frac{2(1-\mu)\varepsilon}{R^3} + O(\frac{\varepsilon^2}{R^4})$$

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1-\mu}{R^2} + \frac{2(1-\mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + \underset{\varepsilon\to 0}{O}(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2-2\mu)\varepsilon}{R^3} + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + \underset{\varepsilon\to 0}{O}(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = \frac{3-2\mu}{R^3}\varepsilon + \frac{\mu}{\varepsilon^2} + \underset{\varepsilon\to 0}{O}(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = -\frac{\mu}{3-2\mu}R^3 \underset{\mu\to 0}{\sim} -\frac{\mu}{3}R^3$$

et finalement

$$\boxed{\varepsilon = -(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R}$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = \underset{\mu\to 0}{O}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

Calcul pour L2 [1]

On a

$$\omega^2 x - \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1+M_2)}{R^3}x - \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} - \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} - \frac{1-\mu}{(x+\mu R)^2} - \frac{\mu}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \varepsilon + (1-\mu)R$ on obtient

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1-\mu}{(\varepsilon+R)^2} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} = 0$$

On peut alors procéder à un développement limité en $\frac{\varepsilon}{R}$. Ce dernier est ici supposé, motivé par le fait que l'on suppose $\mu \to 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\varepsilon \to 0$. Le résultat final permettra, ou non, de légitimiser notre supposition. On obtient ainsi

$$\frac{1-\mu}{(\varepsilon+R)^2} = \frac{1-\mu}{R^2}(1+\frac{\varepsilon}{R})^{-2} \underset{\varepsilon\to 0}{=} \frac{1-\mu}{R^2}(1-\frac{2\varepsilon}{R}+O(\frac{\varepsilon^2}{R^2})) \underset{\varepsilon\to 0}{=} \frac{1-\mu}{R^2} - \frac{2(1-\mu)\varepsilon}{R^3} + O(\frac{\varepsilon^2}{R^4})$$

et en remplaçant dans l'expression que l'on avait avant on obtient

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{\varepsilon}{R^3} - \frac{1-\mu}{R^2} + \frac{2(1-\mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + \underset{\varepsilon\to 0}{O}(\frac{\varepsilon^2}{R^4}) = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\frac{\varepsilon}{R^3} + \frac{(2-2\mu)\varepsilon}{R^3} - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + \underset{\varepsilon\to 0}{O}(\varepsilon^2) = \frac{3-2\mu}{R^3}\varepsilon - \frac{\mu}{\varepsilon^2} + \underset{\varepsilon\to 0}{O}(\varepsilon^2) = 0$$

et donc à l'ordre 1, cela devient

$$\varepsilon^3 = \frac{\mu}{3-2\mu}R^3 \underset{\mu\to 0}{\sim} \frac{\mu}{3}R^3$$

et finalement

$$\boxed{\varepsilon = (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}}R}$$

Ainsi, notre DL en $\frac{\varepsilon}{R}$ est légitime car on observe que $\varepsilon = \underset{\mu\to 0}{O}(\mu^{\frac{1}{3}})$, R étant une constante.

1. On pourra remarquer que les calculs sont identiques à ceux de L1 au signe près du terme en $\frac{\mu}{\varepsilon^2}$.

Calcul pour L3

On a

$$\omega^2 x + \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en remplaçant ω^2 par son expression on obtient

$$\frac{G(M_1+M_2)}{R^3}x + \frac{GM_1}{(x+\mu R)^2} + \frac{GM_2}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en reconnaissant $\mu = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ on peut simplifier en

$$\frac{x}{R^3} + \frac{1-\mu}{(x+\mu R)^2} + \frac{\mu}{(x-(1-\mu)R)^2} = 0$$

et en utilisant le fait que $x = \delta - R$ on obtient

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1-\mu}{(\delta-(1-\mu)R)^2} + \frac{\mu}{(\delta-(2-\mu)R)^2} = 0$$

On peut alors procéder à deux développements limités en $w := \mu + \frac{\delta}{R}$. Ces derniers sont supposés, motivée par le fait que l'on suppose $\mu \to 0$ ce qui nous a permis de, qualitativement, supposer $\delta \to 0$ et donc $w \to 0$. Le résultat final permettra ici aussi de légitimiser, ou non, notre supposition. On obtient alors

$$\frac{1-\mu}{(\delta-(1-\mu)R)^2} = \frac{1-\mu}{R^2}(1-w)^{-2} \underset{w\to 0}{=} \frac{1-\mu}{R^2}(1+2w+o(w)) \underset{w\to 0}{=} \frac{1-\mu}{R^2} + \frac{2(1-\mu)w}{R^2} + o(w))$$

or on a $(1-\mu)w = w - \mu w \underset{\mu\to 0}{=} w + o(w)$ ce qui simplifie le terme précédent en

$$\frac{1-\mu}{R^2} + \frac{2w}{R^2} + \underset{w\to 0}{o}(w) = \frac{1+\mu+2\frac{\delta}{R}}{R^2} + \underset{w\to 0}{o}(w)$$

On calcule de même

$$\frac{\mu}{(\delta-(2-\mu)R)^2} = \frac{\mu}{4R^2}(1-\frac{1}{2}w)^{-2} \underset{w\to 0}{=} \frac{\mu}{4R^2}(1+w+o(w)) \underset{w\to 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} + \frac{\mu w}{4R^2} + o(w)) \underset{w\to 0}{=} \frac{\mu}{4R^2} + o(w)$$

On peut remplacer ces deux expressions dans l'expression originale, et obtenir ainsi

$$\frac{\delta}{R^3} - \frac{1}{R^2} + \frac{1+\mu+2\delta}{R^2} + \underset{w\to 0}{o}(w) + \frac{\mu}{4R^2} + \underset{w\to 0}{o}(w) = \frac{3\delta}{R^3} + \frac{5\mu}{4R^2} + \underset{w\to 0}{o}(w) = 0$$

ce qui devient à l'ordre 1

$$\frac{\delta}{R^3} = -\frac{5\mu}{12R^2}$$

et donc

$$\boxed{\delta = -\frac{5\mu}{12}R}$$

On peut alors constater que $o(w) = o(\mu + \frac{\delta}{R}) = o(\mu - \frac{5\mu}{12}) = o(\mu)$ ou aussi $o(w) = o(\delta)$. On vérifie ainsi que l'ordre 1 que l'on a écrit est bien celui en δ.

Calcul pour L4 et L5

On souhaite d'abord démontrer le passage des relations (15) aux relations (16). On utilise alors $(\frac{1}{u})' = \frac{u'}{u^2}$. On sépare chaque cas suivant si l'on dérive par rapport à x, où y.

Cas de dérivation selon x :
On a dans ce cas $f_1 : (x,y) \longmapsto \frac{GmM_1}{r_1} = \frac{GmM_1}{\sqrt{(x+\mu R)^2+y^2}}$ et $f_2 : (x,y) \longmapsto \frac{GmM_2}{r_2}$, toutes deux des fonctions dérivables selon x sur $\mathbb{R}^*$ comme inverse de fonctions dérivables selon x, à savoir r_1 et r_2. Ces dernières sont de dérivées partielles selon x

$$\begin{cases} \frac{\partial r_1}{\partial x}(x,y) = \frac{2(x+\mu R)}{2\sqrt{(x+\mu R)^2+y^2}} = \frac{(x+\mu R)}{r_1(x,y)} \\ \frac{\partial r_2}{\partial x}(x,y) = \frac{(x-(1-\mu)R)}{r_2(x,y)} \end{cases}$$

ce qui nous donne les expressions des dérivées partielles de f_1 et f_2 suivantes (on utilisera la simple notation f' par souci de lisibilité, mais on a bien à faire à des dérivés partielles, le contexte indiquant clairement que c'est selon x ici) :

$$\begin{cases} f_1'(x,y) = \frac{GmM_1 r_1'(x,y)}{r_1^2(x,y)} = \frac{GmM_1}{r_1^2(x,y)} \times \frac{(x+\mu R)}{r_1(x,y)} = \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3(x,y)} \\ f_2'(x,y) = \frac{GmM_2 r_2'(x,y)}{r_2^2(x,y)} = \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3(x,y)} \end{cases}$$

et assez trivialement, $x \longmapsto -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2)$ admet $x \longmapsto -m\omega^2 x$ pour dérivée. On obtient ainsi exactement le terme pour $\frac{\partial \bar{U}}{\partial x}$ en sommant chacune des dérivées. Quand au cas selon y, on peut appliquer exactement le même principe. Les calculs seront même plus simple car on voit assez clairement que dans ce cas, $\frac{\partial r_1}{\partial y}(x,y) = \frac{y}{r_1(x,y)}$. Et on obtient bien ainsi les relations (16).

Explicitons le passage de la relation (16) à la relation (17). On commence par imposer la condition d'équilibre, et remplacer par son expression $\omega^2 = \frac{G(M_1+M_2)}{R^3}$:

$$\begin{cases} 0 = -\frac{Gm(M_1+M_2)}{R^3}x + \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ 0 = -\frac{Gm(M_1+M_2)}{R^3}y + \frac{GmM_1 y}{r_1^3} + \frac{GmM_2 y}{r_2^3} \end{cases}$$

ce qui se simplifie en

$$\begin{cases} \frac{M_1+M_2}{R^3}x = \frac{M_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{M_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{M_1+M_2}{R^3} = \frac{M_1}{r_1^3} + \frac{M_2}{r_2^3} \end{cases}$$

On peut alors diviser par M_1+M_2. On reconnait alors deux termes : $1-\mu = \frac{M_1}{M_1+M_2}$ et $\mu = \frac{M_2}{M_1+M_2}$ ce qui donne alors

$$\begin{cases} \frac{x}{R^3} = \frac{(1-\mu)(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{\mu(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{1}{R^3} = \frac{(1-\mu)}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3} \end{cases}$$

et on peut simplifier encore plus la première expression de manière à faire apparaître la deuxième relation, donnant alors

$$\frac{x}{R^3} = (\frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3})x + \frac{\mu(1-\mu)R}{r_1^3} - \frac{\mu(1-\mu)R}{r_2^3}$$

ce qui est le résultat voulu.

Explicitons le passage des relations (17) à la relation (18).

$$\frac{x}{R^3} = \frac{x}{R^3} + \mu(1-\mu)(\frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3})R \text{ i.e. } \frac{1}{r_1^3} - \frac{1}{r_2^3} = 0$$

ce qui, dans $\mathbb{R}$, nous donne

$$r_1 = r_2$$

et en remplaçant cela dans la deuxième relation de (17) on obtient aussi

$$\frac{1}{R^3} = \frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_1^3} = \frac{1}{r_1^3}$$

et on a alors dans $\mathbb{R}$ que

$$R = r_1 = r_2$$

d'où la relation (18).